INFORME DE EJECUCIÓN

Bloque C1

Persistencia CSV/JSON, repositorio, servicios, API y pruebas funcionales

C1 IMPLEMENTADO Y VERIFICADO

Proyecto

Redes de Ayuda - prototipo académico de ingeniería de datos

Repositorio

Introducción a ingeniería de datos

Rama y checkpoint

codex/c1-csv-persistence
`16553db246a627fdd0227c074aac081f0f64f4b3`
checkpoint: bloque B backend Supabase

Alcance

C1 completo. C2 no ejecutado. Sin push remoto.

A. Resumen ejecutivo

C1 quedó implementado y verificado de extremo a extremo. La persistencia operativa ahora usa archivos CSV/JSON reales, mientras los contratos HTTP, las fórmulas de negocio y la autorización administrativa permanecen compatibles con el Bloque B.

8	25	200 / 401	OK
pruebas unitarias	pruebas CSV	HTTP real	lint, tipos y build

- Se creó una interfaz OperationsRepository y su implementación CsvOperationsRepository.
- Se migraron dos snapshots del seed SQL a metadata.json más ocho CSV canónicos.
- Se implementaron validación Zod, publicación mediante staging/rename y controles estrictos de rutas.
- C2 no fue iniciado y no se realizó push.

B. Checkpoint del Bloque B

Campo	Resultado
Rama	codex/c1-csv-persistence
Commit	16553db246a627fdd0227c074aac081f0f64f4b3
Mensaje	checkpoint: bloque B backend Supabase
Estado inicial	Coincidió con C0: 9 modificados, 11 .gitkeep eliminados y 42 archivos nuevos.
Protección	62 archivos revisados; sin credenciales, .env.local, node_modules ni runtime.
Remoto	No se hizo push ni se reescribió historial.

C. Arquitectura final

Componente	Responsabilidad
src/contracts/schemas/data.ts	Esquemas Zod de metadata, filas CSV, unicidad, pertenencia y referencias cruzadas.
src/server/storage/csv.ts	Parseo y serialización con csv-parse/csv-stringify, BOM, cabeceras estrictas y números controlados.
src/server/storage/files.ts	Lectura/escritura segura, lista cerrada de archivos y rechazo de symlinks/junctions.
src/server/repositories/types.ts	Interfaz OperationsRepository independiente de Supabase.
src/server/repositories/csv-operations.ts	Lecturas demo/runtime, dashboard, escritura atómica y detección de UUID duplicados.
data/templates	Ocho plantillas versionadas con cabeceras canónicas.
data/demo/snapshots	Dos snapshots demostrativos versionados.
data/runtime	Snapshots, staging y simulaciones locales; ignorado por Git.

Dependencias incorporadas

csv-parse 7.0.3 y csv-stringify 6.9.0.

Datos demostrativos

- Snapshot A: 6 centros, 5 productos, 7 presentaciones, 11 inventarios, 8 necesidades, 6 voluntarios, 6 tiempos y 2 intenciones.

- Snapshot B: 2 centros, 5 productos, 8 presentaciones, 4 inventarios, 2 necesidades, 2 voluntarios, 2 tiempos y 1 intención.

Flujo de escritura
Validar bundle -> crear staging -> escribir 9 archivos -> releer y validar -> verificar destino -> rename en el mismo volumen -> limpiar staging si falla.

D. Migración

Reemplazado

- Consultas operativas Supabase/PostgREST por lecturas de archivos CSV.

- Acoplamiento de servicios al cliente Supabase por OperationsRepository.

- Seed SQL como fuente activa por snapshots demo versionados.

Conservado

- Rutas y contratos HTTP, fórmulas de inventario/déficit/voluntarios/traslados y recommendTransfers().

- Orden observable de centros, productos, presentaciones y tiempos.

- Migración y seed SQL como evidencia histórica del Bloque B.

Dependencia temporal de Supabase

- Login, cookies, renovación de sesión, requireAdministrator(), consulta a administradores y clientes SSR.

- Los repositorios, servicios operativos y Route Handlers ya no contienen consultas .from(...) a Supabase.

E. Pruebas obligatorias T01-T08

ID	Qué se probó	Esperado y obtenido	Estado
T01	Conversión de paquetes a unidad base.	10 x 600 + 4 x 1.500. Esperado: 12.000 ml. Obtenido: 12.000 ml.	APROBADO
T02	Déficit y límite inferior.	20.000 - 12.000 = 8.000 ml; con exceso, mínimo 0. Ambos resultados obtenidos.	APROBADO
T03	Donación pendiente separada del inventario confirmado.	Confirmado 12.000, anunciado 6.000, déficit confirmado 8.000. Coincidió en dominio y dashboard CSV.	APROBADO
T04	Aislamiento de snapshots y referencias.	A/C01: 12.000 ml; B/C01: 2.700 ml. Nombres independientes; SKU cruzado rechazado sin publicación.	APROBADO
T05	Eventos de simulación existentes.	SIM-1 pasa de 10 a 15; SIM-2 sigue en 10; original no muta; evento futuro se ignora. Persistencia JSON no ejecutada.	DOMINIO APROBADO
T06	Lectura real y traslados.	Desde CSV: 2 snapshots, 6 centros, 5 productos y 7 presentaciones. C02 -> C01: 15 minutos.	APROBADO
T07	Escritura y relectura tras reinicializar repositorio.	Mismo UUID, 6 centros y 11 inventarios leídos desde una instancia nueva.	APROBADO
T08	CSV corrupto y aislamiento de fallos.	Comilla truncada y archivo de 0 bytes rechazados; snapshot B siguió legible con 2 centros.	APROBADO

Cobertura adicional

- BOM UTF-8, comas, comillas escapadas, tildes y campos multilínea.
- Columnas adicionales, identificadores duplicados, referencias inexistentes y 11 validaciones negativas.
- Traversal Unix/Windows, raíz bajo public, fallo de staging, sobrescritura y UUID duplicado demo/runtime.

F. Verificaciones ejecutadas

Verificación	Resultado	Interpretación
npm run test:unit	3 archivos / 8 aprobadas	Reglas de dominio conservadas.
npm run test:csv	3 archivos / 25 aprobadas	Persistencia CSV real validada.
npm run test:integration	25 aprobadas / 8 omitidas	Las 8 omitidas son suites Supabase/PostgreSQL; no cuentan como aprobadas.
npm run test:http	5 omitidas	Requieren sesión/cuenta Supabase real; no cuentan como aprobadas.
HTTP real	/api/health -> 200	Cuerpo: {data:{status:ok},meta:{}}.
HTTP real	/api/snapshots anónimo -> 401	Código: UNAUTHENTICATED.
npm run lint	Aprobado	Sin errores ESLint.
npm run typecheck	Aprobado	TypeScript sin errores.
npm run build	Aprobado	Build de producción Next.js completo.
git diff --check	Aprobado	Solo avisos informativos LF -> CRLF.

G. Fallos, limitaciones y trabajo pendiente

- La persistencia JSON de eventos de simulación pertenece a una fase posterior.

- Las lecturas HTTP administrativas 200 y el caso 403 siguen condicionados a Supabase Auth y no fueron ejecutados.

- El bloqueo de escritura es local al proceso; no implementa concurrencia distribuida, fuera del alcance académico.

- Windows no permitió crear un junction de prueba dentro del sandbox (EPERM); el rechazo componente por componente quedó implementado y revisado.

- Un bloqueo transitorio de la salida generada .next se resolvió eliminando únicamente esa carpeta; el build limpio final aprobó.

H. Estado del repositorio después de C1

Elemento	Estado
Rama	codex/c1-csv-persistence
HEAD	Checkpoint confirmado del Bloque B.
Cambios C1	21 archivos modificados, 2 .gitkeep eliminados y 35 archivos nuevos, pendientes de commit para revisión.
Seguridad	Sin .env.local, secretos, node_modules ni runtime preparado para versionarse.
Git remoto	Sin push y sin reescritura de historial.

I. Preparación real para C2

SÍ, CON PUERTAS DE ENTRADA CLARAS

C1 cumple el criterio de éxito: la persistencia operativa está desacoplada de Supabase, los cálculos conservan sus resultados y las escrituras sobreviven a una instancia nueva del repositorio.

Antes de retirar Auth en C2:

- Revisar y registrar el commit de C1.

- Definir el reemplazo local de login, sesión y autorización.

- Implementar T09/T10 y repetir HTTP 401/403/200 con la nueva autenticación.

- Retirar dependencias, scripts y legado Supabase solo después de esa verificación.

Decisión final
C1 está listo para revisión y commit. C2 no debe comenzar sin aprobación explícita.

Preferencia de entrega registrada: los futuros resúmenes de ejecución de este proyecto se generarán como PDF descargable.